BFEM 2025

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2025 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
ÉNONCÉ

LN EDUCATION

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

A/ Dans chacune des séries suivantes, relève l'intrus sur ta copie. (2,5 pts)
Exemple : série 6 : nerf.

Série 1 : rétine – sclérotique – cristallin – choroïde.

Série 2 : cerveau – cervelet – bulbe rachidien – moelle épinière.

Série 3 : rougeur – tumeur – douleur – chaleur.

Série 4 : élimination – filtration – sécrétion – réabsorption.

Série 5 : rate – thymus – lymphocyte – ganglion lymphatique.

B/ Relève et complète les phrases suivantes sur ta copie. (2,5 pts)

1) Les bronches sont des ramifications de la .....

2) L'humeur aqueuse et l'humeur vitrée sont des milieux .....

3) La respiration et la fermentation sont des phénomènes .....

4) La schistosité et la foliation sont des caractéristiques des roches .....

5) Le principe de superposition s'applique aux roches .....

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (8 points)

Le Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA) est causé par un virus, le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine). Ce dernier possède des antigènes tels que les protéines GP160, GP120, GP41 et GP24. Lors de l'infection, le test de séropositivité au VIH est basé sur la détection des anticorps spécifiques dirigés contre ces antigènes.

Madame Y, séropositive pour le VIH, a eu deux enfants dont la séropositivité a été suivie depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18 mois. Le document 1 représente le résultat du test des anticorps anti-VIH de Madame Y ainsi que ceux de ses deux enfants à 3 âges différents.

Document 1 : résultats du test des anticorps anti-VIH

	Mme Y	Enfant 1			Enfant 2		
		Naissance	6e mois	18e mois	Naissance	6e mois	18e mois
anti-GP160	+	+	+		+	+	+
anti-GP120	+	+	+		+	+	+
anti-GP41	+	+			+		+
anti-GP24	+	+			+		+

Légende : le signe + = présence d'anticorps

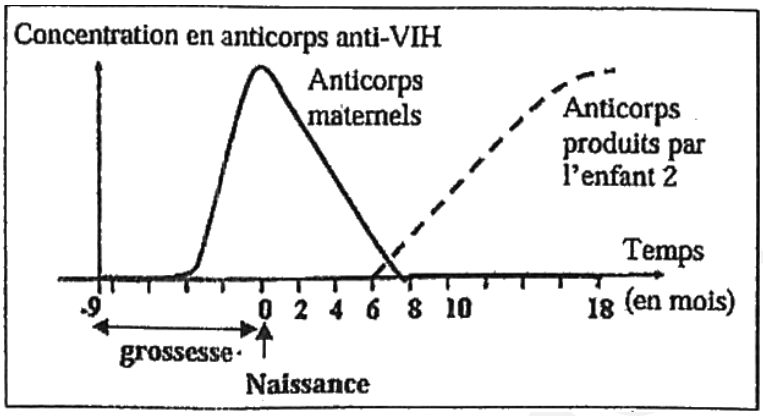
Remarque : on suppose que la durée de vie des anticorps déjà produits est d'environ 8 mois.

1) En utilisant le document 1 :

a. compare les résultats obtenus chez les deux enfants ; (1 pt)

b. propose une hypothèse concernant la disparition des anticorps à 18 mois chez l'enfant 1. (1 pt)

Le document 2 représente l'évolution de la concentration d'anticorps anti-VIH chez l'enfant 2 avant et après sa naissance.



Document 2

2) Décris l'évolution de la concentration des anticorps anti-VIH chez l'enfant 2. (1 pt)

3) À partir de tes éléments de description, fais ressortir les arguments qui confirment ou infirment l'hypothèse émise sur la disparition des anticorps anti-VIH chez l'enfant 1. (1,5 pt)

4) Explique la réapparition des anticorps anti-VIH à partir de l'âge de 6 mois chez l'enfant 2. (1,5 pt)

5) La mère des enfants 1 et 2 est enceinte de 7 mois. À partir de tes réponses précédentes, indique, en justifiant, à partir de quel âge après la naissance la séropositivité du futur enfant serait synonyme d'une infection par le VIH. (2 pts)

LN_EDUCATION

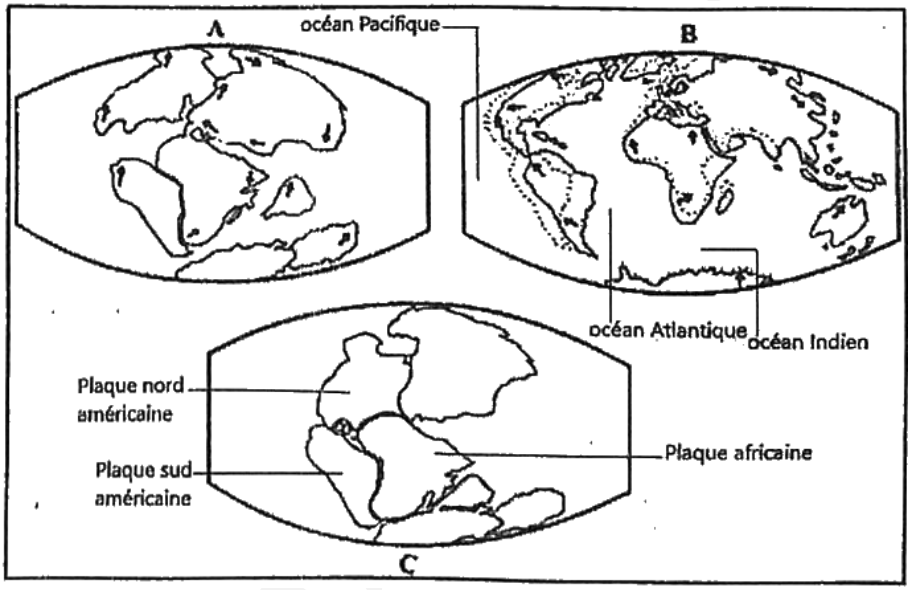
EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (6 points)

L'évolution du globe terrestre a toujours intéressé les géologues, parmi lesquels Wegener. Le texte ci-après relate en partie sa théorie de la dérive des continents.

> *« Wegener, en 1910, frappé par la remarquable ressemblance des profils côtiers de part et d'autre de l'Atlantique, conçut, pour la première fois, l'idée d'un déplacement latéral des continents. Cette idée parut d'abord douteuse mais, l'année suivante, il tomba sur un article de paléontologie qui donnait des arguments en faveur d'un pont terrestre ayant jadis relié le Brésil et l'Afrique.*
> *Selon Wegener, un énorme supercontinent dénommé par lui-même PANGEA (du grec « terre unique ») aurait dérivé dès le Mésozoïque (il y a 250 millions d'années jusqu'à nos jours), et ses morceaux constitutifs se seraient progressivement détachés les uns des autres. »*

1) À partir du texte, cite les arguments en faveur de l'idée de Wegener. (1 pt)

2) Le document 3 représente, dans le désordre, diverses positions des continents au cours des temps géologiques.



Document 3

a- En te basant sur l'idée de Wegener, remets dans l'ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) les cartes A, B et C. (1,5 pt)

b- Associe à chaque carte la période géologique correspondante parmi les suivantes : Quaternaire (−45 Ma), Jurassique (−120 Ma) et Permien (−200 Ma). (1,5 pt)

3) À partir du document :

a- identifie le phénomène tectonique qui s'est produit entre la plaque sud-américaine et la plaque africaine ; (1 pt)

b- indique la conséquence majeure de ce phénomène. (1 pt)

Remarque sur le barème : La présentation de la copie et la qualité de l'expression sont notées sur 1 point.